

O'quv-uslubiy boshqaruv boshlig'i:

Fakultet dekani:

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:

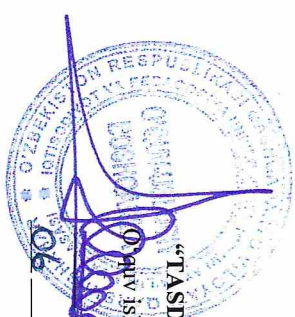
A.R. Mallayev

R.M. Abdiraxmanov

H.S. Egamberdiyev

F.S. Bozarov

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA'LIM MUASSASASI



“TASDIQLAYMAN”

O'quv ishlari bo'yicha prorektor

E.A. Raxmatov

06 2025-yil

KOMPYUTERNI TASHKIL ETISH

FANI SILLABUSI

kunduzgi ta'lim uchun

Bilim sohalari:

6000000 – Axborot kommunikatsiya texnologiyalari

Ta'lim sohalari:

6100000 – Axborot kommunikatsiya texnologiyalari

Ta'lim

yo'nalishlari:

60610200 – Axborot tizimlari va texnologiyalari
(moliya-bank tizimida)

			3.75-3.71	75			
			3.70-3.66	74			
			3.65-3.61	73			
			3.60-3.56	72			
			3.55-3.51	71			
			3.50-3.46	70			

Talabning fan bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichini nazorat qilishda quyidagi mezonlar

tavsiya etiladi:

a) 5 baho olish uchun talabning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

- faning mohiyati va mazmunini to'liq yotia olsa;
- fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiylik va mantiqiylik saqlanib, ilmiy xarakterlik va chalkashliklarga yo'l qo'ymas;
- fan bo'yicha mavzu materiallarining nazariy yoki amaliy ahamiyati haqida aniq tasavvurga ega bo'lsa;
- fan doirasida mustaqil erkin fikrlash qobiliyatini namoyon eta olsa;
- berilgan savollarga aniq va to'nda javob bera olsa;
- konspektga puxta tayyorlangan bo'lsa;
- mustaqil topshiriqlarni to'liq va aniq bajargan bo'lsa;
- fanga tegishli qonunlar va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarni to'liq o'zlashtirgan bo'lsa;
- fanga tegishli mavzulardan biri bo'yicha ilmiy maqola chop ettirgan bo'lsa;
- b) 4 baho olish uchun talabning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:
- faning mohiyati va mazmunini tushungan, fandagi mavzularni bayon qilishda ilmiy va mantiqiy chalkashliklarga yo'l qo'ymas;
- faning mazmunini amaliy ahamiyatini tushungan bo'lsa;
- fan bo'yicha berilgan vazifa va topshiriqlarni o'quv dasturi doirasida bajarsa;
- fan bo'yicha berilgan savollarga to'g'ri javob bera olsa;
- fan bo'yicha konspektini puxta shakllantirgan bo'lsa;
- fan bo'yicha mustaqil topshiriqlarni to'liq bajargan bo'lsa;
- fanga tegishli qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarni o'zlashtirgan bo'lsa;
- v) 3 baho olish uchun talabning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:
- fan haqida umumiy tushunchaga ega bo'lsa;
- fandagi mavzularni tor doirada yoritib, bayon qilishda ayrim chalkashliklarga yo'l qo'yilisa;
- bayon qilish ravon bo'lmasa;
- fan bo'yicha savollarga mujmal va chalkash javoblar olinsa;
- fan bo'yicha muht puxta shakllantirilmagan bo'lsa.

g) quyidagi hollarda talabning bilim darajasi qoniqarsiz 2 baho bilan baholanishi mumkin:

- fan bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rimagan bo'lsa;
- fan bo'yicha mashg'ulotlarga doir hech qanday tasavvurga ega bo'lmasa;
- fan bo'yicha matnlarni boshqalardan ko'chirib olganligi sezilib tursa;
- fan bo'yicha matnda jiddiy xato va chalkashliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa;
- fanga doir berilgan savollarga javob olinmаса;
- fanni bilmasa

Asosiy adabiyotlar

1.	Qaxxorov A.A., Avazov Yu.Sh., Ruziyev U.A. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. Toshkent. Fan va texnologiyalar. 2019-356 b.
----	--

	assembler dasturlash tilini biladi va ulardan foydalana olishadi.
TN3	Xotira iyerarxiyasi, kompyuter va tashqi qurilmalar o'rtasida aloqalar haqida tasavvurga ega bo'ladi.
TN4	Processor va tashqi qurilmalar o'rtasidagi ulanishni tashkil etish, kompyuterdagi hisoblash jarayonlari turlarini taxil qilish hamda tashkil etish, kompyuter tizimlaridan foydalanish jarayonida yuz beradigan nosozliklarni bartaraf eta oladilar.
TN5	Zamonaviy kompyuter tizimlarini loyihalash va baholash ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Fan mazmuni

Mashg'ulotlar shakli: ma'ruza (M)

M1	Kompyuterni tashkil etilishi va klassifikatsiyasi. Kompyuter tuzilishi va tashkil etilish, kompyuter arxitekturasining rivojlanish bosqichlari, kompyuterlarni tashkil etilishi tarmoqlari va klassifikatsiyasi, kompyuterlarning turlari va tashkiliy xismlari, kompyuterlarning asosiy kursatkichlari va xususiyatlari.	2
M2	Kompyuterni tashkil etilishining mantiqiy asoslari. Kompyuterlarni tashkil qilishning raqamli mantiqiy asoslari, Bul algebrasi, Bul funktsiyalarini amalga oshirish, ikkilik kodda buyruqlarni bajarilishi, asosiy raqamli mantiqiy sxemalar, dasturlandigan mantiqiy qurilmalar.	2
M3	Buyruqlar tizimi arxitekturasini. Ma'lumotlar formatlari standartlari, tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashish, interfeyslarni tashkil etilishi, buyruqlar tizimi tuzilishi, operandalarining formatlari, kompyuterining buyruqlar tizimi, buyruqlar turlari va formatlari, operandalarni adreslash turlari va usullari, buyruqlar oqimini boshqarish, uzilish rejimi, uzilishni qayta ishlash algoritmlari, stekni tashkil etilishi.	2
M4	Buyruqlar tizimi arxitekturasini. Ma'lumotlar formatlari standartlari, tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashish, interfeyslarni tashkil etilishi, buyruqlar tizimi tuzilishi, operandalarining formatlari, kompyuterining buyruqlar tizimi, buyruqlar turlari va formatlari, operandalarni adreslash turlari va usullari, buyruqlar oqimini boshqarish, uzilish rejimi, uzilishni qayta ishlash algoritmlari, stekni tashkil etilishi.	2
M5	Xotiraning tashkil etilishi va turlari. Xotira iyerarxiyasi, ichki xotiraning tashkil etilishi, statik va dinamik xotira, xotiraning adreslari, doimiy xotira va uning turlari, flesh-xotira, kesh xotira, kesh xotira vazifalari va darajalari, asosiy xotira bilan o'zaro aloqasi, virtual xotira, virtual xotiraning tuzilishi va vazifasi, tashqi xotira va ularning turlari, RAID massivlar.	2
M6	Xotiraning tashkil etilishi va turlari. Xotira iyerarxiyasi, ichki xotiraning tashkil etilishi, statik va dinamik xotira, xotiraning adreslari, doimiy xotira va uning turlari, flesh-xotira, kesh xotira, kesh xotira vazifalari va darajalari, asosiy xotira bilan o'zaro aloqasi, virtual xotira, virtual xotiraning tuzilishi va vazifasi, tashqi xotira va ularning turlari, RAID massivlar.	2
M7	Tizim interfeyslari va shinalarni tashkil etilishi. Tizim interfeyslari, shinalarning tashkil etilishi va turlari, kompyuterda ma'lumotlarni uzatilishi,	2

talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar, mustaqil faoliyat yuritish va kreativ fikrlash ko'nikmalari rivojlanishini ta'minlash.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishda talabalar quyidagi vazifa va majburiyatlarini amalga oshirishi lozim:

- darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha fan boblari va mavzularini o'rganish;
- tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'zlashtirish;
- maxsus adabiyotlar bo'yicha fanlar bilimlari yoki mavzulari ustida ishlash;
- yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o'rganish;
- talabning o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan fanlar bo'limlari va mavzularni chuqur o'rganish;

va muammoli o'qitish uslubidan foydalaniladigan o'quv mashg'ulotlari;

- masofaviy (distantion) ta'lim;
- referatlar yozishni standart talablariga mos ravishda va hisoblash texnikasidan foydalanib mustaqil bajarishni o'z ichiga oladi.

- ilmiy maqola, anjumanaga ma'ruza tayyorlash va h.k.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda fanning xususiyatini inobatga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha mavzularni konspektlash-tirish;
- adabiyotlar asosida referat yozish;
- kitob va maqollarga annotatsiya yozish;
- Internet tarmog'idan axborotlar izlash va tahlil etish.

Mustaqil ta'limni baholash: Mustaqil ta'limni baholash berilgan topshiriqlar shakli va hajmidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar bilimi joriy, oralq va yakuniy nazoratlarda baholab boriladi.

MT1	Turli soxalar uchun mo'ljallangan komp'yuterlar va komp'yuter tizimlari;	2-bino 213-A-xona	Mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot (prezentatsiya) tayyorlash.	4
MT2	Hozirda ishlab chiqarilayotgan shaxsiy komp'yuterlarning processorlari va ularning xususiyatlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	6
MT3	Mobil tizimlar uchun mo'ljallangan processorlar	2-bino 213-A-xona	Referatni bajarish.	6
MT4	O'rnatilgan tizimlarda qullaniladigan processorlar;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT5	Zamonaviy komp'yuterlarning konfiguratsiyalari va ularni qo'llanish soxalari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	6
MT6	Komp'yuterlarni tashkil qilishning raqamli-mantiqiy asoslari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT7	Buyruqlar tizimi arxitekturalari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT8	Zamonaviy shinalarning xususiyatlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT9	Xotira turlari va xususiyatlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4

MT10	Assembler tilida dasturlash asoslari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT11	Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT12	Intel va AMD processorlari;	2-bino 213-A-xona	Mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot (prezentatsiya) tayyorlash.	4
MT13	Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishi;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT14	Tizim interfeyslari, shinalarning tashkil etilishi;	2-bino 213-A-xona	Referatni bajarish.	4
MT15	Ma'lumotlar formatlari standartlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	6
MT16	Processorlarning tuzilishi, processorlarning ichki registrlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT17	Pentium sinfi processorlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	6
MT18	Matrisali va vektorli processorlar;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT19	Kiritish-chiqarish kanallari va processorlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT20	RAID massivlar.	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
Jami:				90

Mustaqil ta'limni bajarishda tegishli fan o'qituvchilari tomonidan maslahat (konsultatsiya) berish belgilangan ish kunlarida, soat 8.30 dan 17.00 ga qadar amalga oshiriladi (2-bino, 213-A xona). Mustaqil ta'lim topshiriqlarni talabalariga tarqatish va baholash natijalarini e'lon qilish HEMIS axborot tizimi orqali amalga oshiriladi.

Har bir mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-2 ballgacha bo'lgan oralqda baholab boriladi, to'plangan ballar O'Nni topshirishning so'ngi mudдати (deadline)da jamlab, tizimga kiritiladi.

Bajarilmagan Mustaqil ta'lim mavzulari uchun talabaga ball berilmaydi.

NAZORAT TURLARI VA BAHOLASH MEZONLARI

Talaba fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o'zlashtirishi, tahlil natijalarini to'g'ri aks ettira olishi, o'rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritishi, joriy, oralq va yakuniy nazorat turlarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarishi lozim.

1. Joriy va Oralq nazorat ballarining maksimal yig'indisi 50 ballni, saralash bali 30 ballni tashkil qiladi. Joriy va oralq nazorat turlarini o'tkazish uchun topshiriq (test, og'zaki yoki yozma savollar, kazuslar va boshq.) lar mazkur fanga ajratilgan auditoriya (ma'ruza, amaliy,

	qurilmalarning o'zaro ma'lumot almashinish standartlari va protokollari.	
M8	Tizim interfeyslari va shimalarni tashkil etilishi. Tizim interfeyslari, shimalarning tashkil etilishi va turlari, kompyuterda ma'lumotlarni uzatilishi, qurilmalarning o'zaro ma'lumot almashinish standartlari va protokollari.	2
M9	Kompyuterga ma'lumotlarni kiritish-chiqarish tizimlari. Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishi, kiritish- chiqarishni boshqarish vositalari, kiritish-chiqarish kanallari va prosessorlari, kiritish-chiqarish modullari, portlar va ularning vazifalari.	2
M10	Prossessorlar, turlari va xususiyatlari. Prossessorlarining tuzilishi, prossessorlarining ichki registrlari, turlari, xususiyatlari va bajaradigan vazifalari, boshqarish qurilmasi, arifmetik mantiqiy qurilma, mashina takti va mashina sikllari, prossessorlar turlari, matrisali va vektorli prossessorlar, kuzg'almas va suriluvchi vergulli bo'lgan prossessorlar, Intel va AMD prossessorlari, Pentium sinfi prossessorlari, turli xil firmalar tomonidan ishlab chiqilgan prossessor turlari va imkoniyatlari.	2
M11	Prossessorlar, turlari va xususiyatlari. Prossessorlarining tuzilishi, prossessorlarining ichki registrlari, turlari, xususiyatlari va bajaradigan vazifalari, boshqarish qurilmasi, arifmetik mantiqiy qurilma, mashina takti va mashina sikllari, prossessorlar turlari, matrisali va vektorli prossessorlar, kuzg'almas va suriluvchi vergulli bo'lgan prossessorlar, Intel va AMD prossessorlari, Pentium sinfi prossessorlari, turli xil firmalar tomonidan ishlab chiqilgan prossessor turlari va imkoniyatlari.	2
M12	Tashqi qurilmalar turlari va vazifalari. Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari, printer, skaner, sichqoncha, klaviatura, modem, tashqi xotira qurilmalari, tarmoq adapteri va boshqalar.	2
M13	Tashqi qurilmalar turlari va vazifalari. Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari, printer, skaner, sichqoncha, klaviatura, modem, tashqi xotira qurilmalari, tarmoq adapteri va boshqalar.	2
M14	Assenbler tilida dasturlash asoslari. Assenbler dasturlash tili va uning imkoniyatlari, assenbler tili operatorlari va ularni qo'llash, assenblerlash jarayoni.	2
M15	Assenbler tilida dasturlash asoslari. Assenbler dasturlash tili va uning imkoniyatlari, assenbler tili operatorlari va ularni qo'llash, assenblerlash jarayoni.	2
	Jami:	30

III. Amaliy mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Fan mazmuni	
Mashg'ulotlar shakli: Amaliy mashg'ulot (A)	
A1	Kompyuter tizimining tuzilishini tashkil etish
A2	Zamonaviy protsesszorlar va ularning ishlash prinsipi. Protesssorni o'rnatish va identifikatsiyalash.

berilgan topshiriqlar uchun	haftasi	
Jami	0-30 ball	0-14 ball

* Har bir Mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-2 ballgacha bo'lgan oralabda baholab boriladi, to'plangan ballar ONni topshirishning so'nggi muddati (dedlayn) da jamlab, tizimga kiritiladi.

Bajarilmagan Mustaqil ta'lim mavzulari uchun talabaga ball berilmaydi.

TALABALAR YAN DAN TO'PLAYDIGAN BALLARINING NAMUNAVIY

MEZONLARI

№	Ko'rsatkichlar	Yan ballari	
		Maksimal ball	Saralash ball
1	Fan bo'yicha Yakuniy nazorat ishi savollari ma'ruza mashg'ulotlari va mustaqil ta'lim mavzulari asosida 40/60 yoki 50/50 nisbada tuziladi.	50	30
	-yozma ish yoki og'zaki variantda har bita savol uchun	10 (10x5)	30
	-test variantida har bita test topshirig'i uchun	1 (1x50)	30
	Jami	50	

Yakuniy nazorat. Talaba 5 ta savolga yozma yoki 50 ta test savoliga javob berishi

- lozim.
- har bir yozma savolga 10 ball ajratiladi.
 - agar savol mohiyati to'la ochilgan bo'lib, mavzu bo'yicha talaba ijodiy yondoshib, tanqidiy nuqayi nazari bayon qilingan bo'lsa 10-9 ball.
 - savolning mohiyati ochilgan, asosiy faktlar bayon qilingan bo'lsa 8-7 ball.
 - savolga javob berilgan, lekin ayrim kamchiliklari bor bo'lsa 6-5 ball.
 - berilgan savolga javoblar juda sayoz va kamchiliklar ko'p bo'lsa 4-1 ball beriladi.
 - Savollarga javob berilmagan taqdirda – 0 ball qo'yiladi.
 - 50 ta test savolining har bir to'g'ri javobiga 1 ball beriladi.

VIII. Talabalar bilimini baholash mezonlari va kreditlarni olish uchun talabalar Baholashni 5 baholiik shkaladan 100 ballik shkalaga o'tkazish jadvali

5-Alo baho		100 ballik shkala		5 baholiik shkala		100 ballik shkala	
	5,00-4,69	100		4,45-4,41	89	3,45-3,41	69
	4,95-4,91	99		4,40-4,36	88	3,40-3,36	68
	4,90-4,86	98		4,35-4,31	87	3,35-3,31	67
	4,85-4,81	97		4,30-4,26	86	3,30-3,26	66
	4,80-4,76	96		4,25-4,21	85	3,25-3,21	65
	4,75-4,71	95		4,20-4,16	84	3,20-3,16	64
	4,70-4,66	94		4,15-4,11	83	3,15-3,11	63
	4,65-4,61	93		4,10-4,06	82	3,10-3,06	62
	4,60-4,56	92		4,05-4,01	81	3,05-3,01	61
	4,55-4,51	91		4,00-3,96	80	3,00	60
	4,50-4,46	90		3,90-3,86	79	3,00 dan kam	60-dan kam
				3,85-3,81	77		
				3,80-3,76	76		

4-Yaxshi baho

3-O'qin qarli baho

